



Cours MALG & MOVEX

MALG

Théorie du Point-Fixe et ses Applications

Dominique Méry
Telecom Nancy, Université de Lorraine

Année universitaire 2025-2026 (30 avril 2026 6:53 A.M.)

- ① Transition Systems
 - Overview of Transition Systems as Modelling Tool
 - Expression of transition systems
- ② Introduction of fixed-points
- ③ Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)
- ④ Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott
- ⑤ FIN CM8
- ⑥ Treillis
- ⑦ Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski
- ⑧ Applications
 - Lemme de Arden
 - Grammaires algébriques
 - Définition inductive

① Transition Systems

Overview of Transition Systems as Modelling Tool
Expression of transition systems

② Introduction of fixed-points

③ Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)

④ Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott

⑤ FIN CM8

⑥ Treillis

⑦ Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski

⑧ Applications

Lemme de Arden
Grammaires algébriques
Définition inductive

1 Transition Systems

Overview of Transition Systems as Modelling Tool
Expression of transition systems

2 Introduction of fixed-points

3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)

4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott

5 FIN CM8

6 Treillis

7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski

8 Applications

1 Transition Systems

Overview of Transition Systems as Modelling Tool

Expression of transition systems

2 Introduction of fixed-points

3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)

4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott

5 FIN CM8

6 Treillis

7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski

8 Applications

Lemme de Arden

Grammaires algébriques

Définition inductive

An observation of a system S is based on the following points :

- ▶ a state $s \in \Sigma$ allows you to observe elements and reports on these elements, such as the number of people in the meeting room or the capacity of the room : $s(np)$ and $s(cap)$ are two positive integers.
- ▶ a relationship between two states s and s' observes a transformation of the state s into a state s' and we will note $s \xrightarrow{R} s'$ which expresses the observation of a relationship R :
 $R = s(np) \in 0..s(cap)-1 \wedge s'(np) = s(np)+1 \wedge s'(cap) = s(cap)$ is an expression of R observing that one more person has entered the room.
- ▶ a trace $s_0 \xrightarrow{R_0} s_1 \xrightarrow{R_1} s_2 \xrightarrow{R_2} s_3 \xrightarrow{R} \dots \xrightarrow{R_{i-1}} s_i \xrightarrow{R_i} \dots$ is a trace generated by the different observations $R_0, \dots R_p, \dots$

- ▶ observing changes of state that correspond either to physical or biological phenomena or to artefactual structures such as a program, a service or a platform.
- ▶ An observation generally leads to the identification of a few possible transformations of the observed state, and the closed-model hypothesis follows naturally.
- ▶ One consequence is that there are visible transformations and invisible transformations.
- ▶ These invisible transformations of the state are expressed by an identity relation called event skip (or stuttering [?]).
- ▶ A modelling produces a closed model with a skip event modelling what is not visible in the observed state.

- ▶ hypothesis : a system S is modelled by a set of states Σ , and $\Sigma \stackrel{def}{=} \text{Var} \longrightarrow D$ where Var is the variable (or list of variables) of the system S and D is the domain of possible values of variables.
- ▶ The interpretation of a formula P in a state $s \in \Sigma$ is denoted $\llbracket P \rrbracket(s)$ or sometimes $s \in \hat{P}$.
- ▶ A distinction is made between flexible variable symbols x and logical variable symbols v , and constant symbols c are used.

- ① $\llbracket \mathbf{x} \rrbracket(s) = s(\mathbf{x}) = x : x$ is the value of the variable $\mathbf{x}$ in s .
- ② $\llbracket \mathbf{x} \rrbracket(s') = s'(\mathbf{x}) = x' : x'$ is the value of the variable $\mathbf{x}$ in s' .
- ③ $\llbracket c \rrbracket(s)$ is the value of c in s , in other words the value of the constant c in s .
- ④ $\llbracket \varphi(x) \wedge \psi(x) \rrbracket(s) = \llbracket \varphi(x) \rrbracket(s)$ et $\llbracket \psi(x) \rrbracket(s)$ where *and* is the classical interpretation of symbol $\wedge$ according to the truth table.
- ⑤ $\llbracket \mathbf{x} = 6 \wedge y = \mathbf{x} + 8 \rrbracket(s) \stackrel{def}{=} \llbracket \mathbf{x} \rrbracket(s) = \llbracket 6 \rrbracket(s)$ **and** $\llbracket y \rrbracket(s) = \llbracket x \rrbracket(s) + \llbracket 8 \rrbracket(s) = (x = 6$ **and** $y = x + 8$ where y is a logical variable distinct of $\mathbf{x}$ and where $\llbracket \mathbf{x} \rrbracket(s) = s(\mathbf{x}) = x$.

- ▶ $\llbracket x \rrbracket(s)$ is the value of x in s and its value will be distinguished by the font used : x is the `tt` font of $\text{\LaTeX}$ and x is the math font of $\text{\LaTeX}$.
- ▶ Using the name of the variable x as its current value, i.e. x and $\llbracket x \rrbracket(s')$ is the value of x in s' and will be noted x' .
- ▶ The transition relation as a relation linking the state of the variables in s and the state of the variables in s' using the prime notation as defined by L. Lamport for TLA.
- ▶ Types of variable depending on whether we are talking about the computer variable, its value or whether we are defining constants such as np , the number of processes, or π , which designates the constant π .
- ▶ a current observation refers to a current state for both enduring and perdurant information data in the sense of the Dines Bjørner.

flexible variable

A flexible variable x is a name related to a perdurant information according to a state of the (current observed) system :

- ▶ x is the current value of x in other words the value at the observation time of x .
- ▶ x' is the next value of x in other words the value at the next observation time of x .
- ▶ x_0 is the initial value of x in other words the value at the initial observation time of x .

A logical variable x is a name related to an endurant entity designated by this name.

axiom of system S

An axiom $ax(s,c)$ of S is a logical expression describing a constant or constants of S and can be defined as an expression depending on symbols of constants expressing a set-theoretical expression using symbols of sets and symbols of constants already defined.

Examples of axiom

- ▶ $ax1(fred \in PEOPLE) : fred \text{ is a person from the set } PEOPLE$
- ▶ $ax2(suc \in \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \wedge (!i.i \in \mathbb{N} \Rightarrow suc(i) = i+1)) : The \text{ function } suc \text{ is the total function which associates any natural } i \text{ with its successor. successor}$
- ▶ $ax3(\forall A.A \subseteq \mathbb{N} \wedge 0 \in \mathbb{N} \wedge suc[A] \subseteq A \Rightarrow \mathbb{N} \subseteq A) : This \text{ axiom states the induction property for natural numbers. It is an instantiation of the fixed-point theorem.}$
- ▶ $ax4(\forall x.x = 2 \Rightarrow x+2 = 1) : This \text{ axiom poses an obvious problem of consistency and care should be taken not to use this kind of statement as axiom.}$

⊠ Definition(axiomatics for S)

The list of axioms of S is called the axiomatics of S and is denoted $AX(S, s, c)$ where s denotes the basic sets and c denotes the constants of S .

⊠ Definition(theorem for S)

A property $P(s, c)$ is a theorem for S , if $AX(S, s, c) \vdash P(s, c)$ is a valid sequent.

Theorems for S are denoted by $TH(S, s, c)$.

Let s, s' be two states of S ($s, s' \in \mathcal{Var}(S) \rightarrow \text{VALS}$). $s \xrightarrow{R} s'$ will be written as a relation $R(x, x')$ where x and x' designate values of x before and after the observation of R .

☒ Definition(event)

Let $\text{Var}(S)$ be the set of flexible variables of S . Let s be the basis sets and c be the constants of S . An event e for S is a relational expression of the form $R(s, c, x, x')$ denoted $BA(e)(s, c, x, x')$.

Théorie du Point-Fixe et ses Applications (30 avril 2026) (Dominique Mery)  MALG & MOVEX

.....

⊠ Definition(event-based model of a system)

Let $\mathcal{Var}(S)$ be the set of flexible variables of S denoted x . Let s be the list of basis sets of the system S . Let c be the list of constants of the system S . Let D be a domain containing sets s . An event-based model for a system S is defined by

$$(AX(s, c), x, \text{VALS}, \text{Init}(x), \{e_0, \dots, e_n\})$$

where

- ▶ $AX(s, c)$ is an axiomatic theory defining the sets, constants and static properties of these elements.
- ▶ $\text{Init}(x)$ defines the possible initial values of x .
- ▶ $\{e_0, \dots, e_n\}$ is a finite set of events of S and e_0 is a particular event present in each event-based model defined by $BA(e_0)(x, x') = (x' = x)$.

The event-based model is denoted

$$EM(s, c, x, \text{VALS}, \text{Init}(x), \{e_0, \dots, e_n\}) = (AX(s, c), x, \text{VALS}, \text{Init}(x), \{e_0, \dots, e_n\}).$$

- ▶ $Next(x, x')$ or
 $Next(s, c, x, x') \stackrel{def}{=} BA(e_0)(s, c, x, x') \vee \dots \vee BA(e_n)(s, c, x, x')$.
- ▶ the transitive reflexive closure of the relation $Next^*(s, c, x_0, x) \stackrel{def}{=} \begin{cases} \vee x = x_0 \\ \vee Next(s, c, x_0, x) \\ \vee \exists xi \in VALS. Next^*(s, c, x_0, xi) \wedge Next(s, c, xi, x) \end{cases}$

.....
☒ Definition(safety property)

A property $P(x)$ is a safety property for the system S , if

$$\forall x_0, x \in VALS. Init(x_0) \wedge Next^*(s, c, x_0, x) \Rightarrow P(x).$$

.....

1 Transition Systems

Overview of Transition Systems as Modelling Tool
Expression of transition systems

2 Introduction of fixed-points

3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)

4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott

5 FIN CM8

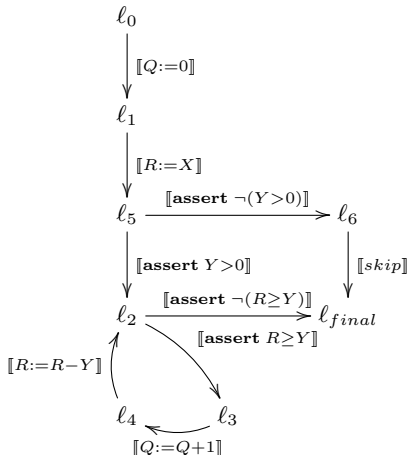
6 Treillis

7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski

8 Applications

Lemme de Arden
Grammaires algébriques
Définition inductive

```
ℓ0[Q := 0];  
ℓ1[R := X];  
IF ℓ5[Y > 0]  
    WHILE ℓ2[R ≥ Y]  
        ℓ3[Q := Q+1];  
        ℓ4[R := R-Y]  
    ENDWHILE  
ELSE  
    ℓ6[skip]  
ENDIF
```



- 1 Transition Systems
- 2 Introduction of fixed-points
- 3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)
- 4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott
- 5 FIN CM8
- 6 Treillis
- 7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski
- 8 Applications

Invariant for checking a safety property

- ▶ The event-based model for a system $\mathcal{S}$: is defined as
 $EM(s, c, x, \text{VALS}, \text{Init}(x)\{e_0, \dots, e_n\}) =$
 $(AX(s, c), x, \text{VALS}, \text{Init}(x), \{e_0, \dots, e_n\})$.
- ▶ $\text{REACHABLE}(\mathcal{S}) = \{u | u \in \text{VALS} \wedge \exists u_0 \in \text{VALS}. (\text{Init}(u_0) \wedge \text{NEXT}^*(u_0, u))\}$ is the set of values reachable for the system $\mathcal{S}$.

Let consider A a safety property for a system $\mathcal{S}$:

- ▶ $\forall x_0, x \in \text{VALS}. \text{Init}(x_0) \wedge \text{NEXT}^*(x_0, x) \Rightarrow A(x)$.
if, and only if,
- ▶ $\text{REACHABLE}(\mathcal{S}) \subseteq \{u | u \in \text{VALS} \wedge A(u)\}$

$\text{REACHABLE}(\mathcal{S})$ satisfies the following properties

- ▶ $\{u | u \in \text{VALS} \wedge \text{Init}(u)\} \subseteq \text{REACHABLE}(\mathcal{S})$
- ▶ $\text{NEXT}[\text{REACHABLE}(\mathcal{S})] \subseteq \text{REACHABLE}(\mathcal{S})$

$$\text{▶ } \forall U. \left(\begin{array}{c} U \subseteq \text{VALS} \\ \{u | u \in \text{VALS} \wedge \text{Init}(u)\} \subseteq U \\ \wedge \\ \text{NEXT}[U] \subseteq U \end{array} \right) \Rightarrow \text{REACHABLE}(\mathcal{S}) \subseteq U$$

$$\text{NEXT}[U] = \{v | v \in \Sigma \wedge \exists u. (u \in U \wedge \text{Next}(u, v))\}$$

Principle for exhaustive checking

Let a property A pour $\mathcal{S}$

- ▶ $\forall x_0, x \in \text{VALS}. \text{Init}(x_0) \wedge \text{NEXT}^*(x_0, x) \Rightarrow A(x).$
if, and only if,
- ▶ $\text{REACHABLE}(\mathcal{S}) \subseteq \{u \mid u \in \text{VALS} \wedge A(u)\}$
- ▶ $\text{REACHABLE}(\mathcal{S}) = \{u \mid u \in \text{VALS} \wedge \text{Init}(u)\} \cup \text{NEXT}[\text{REACHABLE}(\mathcal{S})]$
- ▶ $F \in \mathcal{P}(\text{VALS}) \longrightarrow \mathcal{P}(\text{VALS})$
- ▶ $F(U) = \{u \mid u \in \text{VALS} \wedge \text{Init}(u)\} \cup \text{NEXT}[U]$
- ▶ $F(\text{REACHABLE}(\mathcal{S})) = \text{REACHABLE}(\mathcal{S})$

- ▶ Solving equations as $X = \mathcal{F}(X)$
- ▶ Finding and even better computing solutions when they exist.

Theorem of Picard

Let (E, d) a complete metric space and $f : E \longrightarrow E$ a contracting function, ie there exists $k \in [0, 1[$ such that for any $(x, y) \in E$, $d(f(x), f(y)) \leq k \cdot d(x, y)$. Then f belongs a unique fixed-point ℓ .

Moreover, every sequence defined by $u_0 \in I$, $u_{n+1} = f(u_n)$, converges to the unique fixed-point with the following estimates :

- ▶ $d(u_n, \ell) \leq k^n \times d(u_0, \ell)$
- ▶ $d(u_n, \ell) \leq k/(1-k) \times d(u_n, u_{n-1})$

```
struct liste {  
    int val;  
    struct liste *next  
}  
  
int longueur(struct liste *l)  
{  
    if (l == NIL) {return(0);}   
    else {return(1 + longueur(l -> next));}
```

Fixed-point theorem 3 : recursive definition

```
#include <stdio.h>
int f (int x, int y)
{
    int i;
    if (x==y)
        {i = y+1;return(i);}
    else
        {i=f(x, f(x-1,y+1));return(i);}
}
int main ()
{
    int a = 2;
    int b = 2;
    printf("Valeur:%d\n", f(a,b));
}
```

```
fun A(0,y) = y + 1  
| A(x,0) = A(x-1,1)  
| A(x,y) = A(x-1,A(x,y-1));  
val A = fn : int * int -> int
```

Property to prove

► $\forall (x,y) \in \text{nat} \times \text{nat} : (x,y) \in \text{Domaine}(A)$

ou

► $\forall (x,y) \in \text{nat} \times \text{nat} : P(x,y)$ avec
 $P(x,y) \stackrel{\text{def}}{=} ((x,y) \in \text{domaine}(A)).$

Méthode

- ① Choose a well founded structure $nat : (nat \times nat, <_{lex})$
- ② Use the principle of induction for the well founded structure
 - ① $\forall y \in nat : P(0, y)$
 - ② $\forall x \in nat : x \neq 0 : P(x, 0)$
 - ③ $\forall (x, y) \in nat \times nat : x \neq 0 : y \neq 0 : P(x, y)$

- Question : what is the meaning of the next function ?
 $f(x, y) = \text{if } x = y \text{ then } y+1 \text{ else } f(x, f(x-1, y+1)) \text{ fi}$

- 1 Transition Systems
- 2 Introduction of fixed-points
- 3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)
- 4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott
- 5 FIN CM8
- 6 Treillis
- 7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski
- 8 Applications

Une structure partiellement ordonnée $(X, \sqsubseteq)$ est définie par un ensemble X et une relation d'ordre partiel $\sqsubseteq$.

Relation d'ordre partiel $\sqsubseteq$

- ▶ $\sqsubseteq \subseteq X \times X$
- ▶ $\{(a, a) \mid a \in X\} \subseteq \sqsubseteq$ (réflexivité)
- ▶ $\forall (a, b). ((a \in X \wedge b \in X \wedge (a \sqsubseteq b) \wedge (b \sqsubseteq a)) \Rightarrow (a = b))$
(anti-symétrie)
- ▶ $(\sqsubseteq; \sqsubseteq) \subseteq \sqsubseteq$ (transitivité)

Soit une structure partiellement ordonnée $(X, \sqsubseteq)$. Soit une fonction totale F sur X à valeurs dans X . On dit que $fp \in X$ est un point-fixe de F , si $F(fp) = fp$.

Point-fixe fp de F

- ▶ $fp \in X$
- ▶ $F \in X \longrightarrow X \quad F(fp) = fp$

Structure partiellement ordonnée inductive (ou CPO)

Une structure partiellement ordonnée inductive (ou un CPO Complete Partially Ordered Set) est une structure partiellement ordonnée $(D, \sqsubseteq)$ telle que :

- 1 D admet un plus petit élément noté $\perp_D : \forall d \in D. \perp_D \sqsubseteq d$.
- 2 tout ensemble dirigé X de D (X est dirigé, si X est non-vide et si $\forall x, y \in X. \exists z \in X. [x \sqsubseteq z \text{ et } y \sqsubseteq z]$) admet une borne supérieure dans D .

Chaîne (ou structure totalement ordonnée)

Une structure partiellement ordonnée inductive est une chaîne, si :

$$\forall d, d' \in D, d \sqsubseteq d' \text{ ou } d' \sqsubseteq d.$$

Propriété de réduction aux chaines (théorème)

Une structure partiellement ordonnée inductive (ou un CPO Complete Partially Ordered Set, ou une structure partiellement ordonnée complète (inductive)) est une structure partiellement ordonnée $(D, \sqsubseteq)$ telle que :

- 1 D admet un plus petit élément noté $\perp_D : \forall d \in D. \perp_D \sqsubseteq d$.
- 2 toute chaîne C de D admet une borne supérieure dans D .

- ▶ Montrer qu'une structure est une structure partiellement ordonnée inductive revient à ne montrer la propriété que pour les chaînes de la structure.
- ▶ La démonstration utilise l'axiome du choix qui permet de construire une chaîne à partir d'un ensemble dirigé.

Flat CPO

Soit D un ensemble et $\perp$ un élément qui n'est pas élément de D . On définit l'ordre partiel sur $D \cup \{\perp\} \sqsubseteq$ comme suit :

$$\forall d \in D \cup \{\perp\}. d \sqsubseteq d$$

$$\forall d \in D \cup \{\perp\}. \perp \sqsubseteq d$$

On notera $D^\perp = D \cup \{\perp\}$. $(D^\perp, \sqsubseteq)$ est un CPO.

Ensemble des fonctions partielles $A \rightarrowtail B$

Soit A un ensemble et B un autre ensemble. On notera $\mathfrak{F}(A, B)$ ou $A \rightarrowtail B$ l'ensemble des fonctions de A dans B .

$f \sqsubseteq g$ si, et seulement si, $(\text{dom}(f) \subseteq \text{dom}(g))$ et $(\forall x \in \text{dom}(f). f(x) = g(x))$.

Propriété de $(A \rightarrowtail B, \sqsubseteq)$

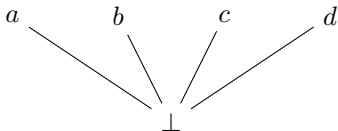
$(A \rightarrowtail B, \sqsubseteq)$ est une structure partiellement ordonnée inductive où $\perp_{A \rightarrowtail B}$ est la fonction définie nulle part.

Ensemble des parties d'un ensemble

Soit E un ensemble et $\mathcal{P}(E)$, l'ensemble des parties de E . $(\mathcal{P}(E), \subseteq)$ est une structure partiellement ordonnée inductive.

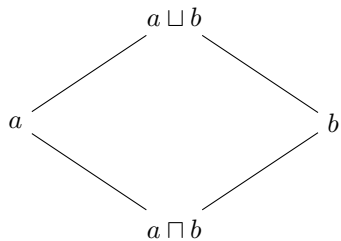
Soit $(A, \sqsubseteq)$ une structure partiellement ordonnée et $D \subseteq A$.

- ▶ x est un majorant de D , si $\forall d \in D : d \sqsubseteq x$
- ▶ x est un minorant de D , si $\forall d \in D : x \sqsubseteq d$
- ▶ La borne supérieure d'une partie de D est le plus petit des majorants.
- ▶ La borne inférieure d'une partie de D est le plus grand des minorants.
- ▶ $x \sqcup y$ est la borne supérieure de $\{x, y\}$, lorsqu'elle existe.
- ▶ $x \sqcap y$ est la borne inférieure de $\{x, y\}$, lorsqu'elle existe.
- ▶ $Sup(D) = \sqcup D = \vee D$: borne supérieure de D quand elle existe.
- ▶ $Min(D) = \sqcap D = \wedge D$: borne inférieure de D quand elle existe.



► $D = \{a, b, c, d\}$

► $D^\perp = \{a, b, c, d\}$

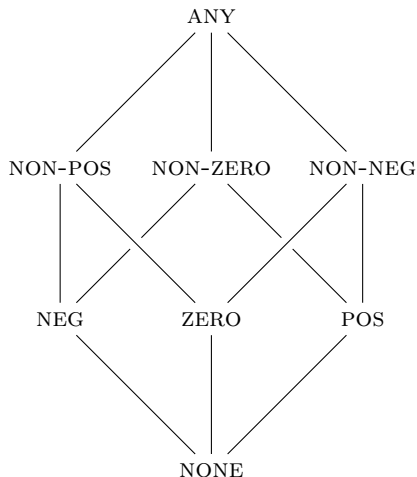


✓ Illustration ds notations



✓ Illustration ds notations





- ▶ ANY désigne l'ensemble des entiers
- ▶ NON-POS désigne l'ensemble des entiers négatifs ou nuls
- ▶ POS désigne l'ensemble des entiers positifs non nuls.
- ▶ ZERO est l'ensemble contenant uniquement 0.

- Une fonction f de $(D_1, \sqsubseteq)$, dans $(D_2, \sqsubseteq)$ est monotone croissante, si :

$$\forall d, d' \in D_1, d \sqsubseteq_1 d' \Rightarrow f(d) \sqsubseteq_2 f(d')$$

- Un ouvert O de D est une partie de D satisfaisant :
- ① Si $x \in O$ et $x \sqsubseteq y$, alors $y \in O$.
 - ② Si X est une partie dirigée de D telle que $\sqcup X \in O$, alors $X \cap O \neq \emptyset$.

- ▶ Une fonction f est continue pour une topologie donnée, si l'image réciproque de tout ouvert O est un ouvert : si O est un ouvert, $f^{-1}(O)$ est un ouvert.
- ▶ Théorème : Soit f une fonction définie de $(D, \sqsubseteq)$ dans $(D', \sqsubseteq')$. f est continue pour la topologie de Scott si, et seulement si, pour tout ensemble dirigé X de D , $f(\sqcup X) = \sqcup f(X)$.
- ▶ Une première conséquence du choix de la topologie de Scott est que toute fonction continue est monotone.

- 1 Transition Systems
- 2 Introduction of fixed-points
- 3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)
- 4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott
- 5 FIN CM8
- 6 Treillis
- 7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski
- 8 Applications

Théorème de Kleene

Soit f une fonction continue sur $(D, \sqsubseteq)$ à valeurs dans $(D, \sqsubseteq)$ où $(D, \sqsubseteq)$ est une structure partiellement ordonnée inductive.

Alors il existe un élément x de D tel que

$$\begin{cases} f(x) = x \\ \forall y \in D : (f(y) = y) \Rightarrow (x \sqsubseteq y) \end{cases}$$

et on le notera μf .

- $x \stackrel{def}{=} \bigvee_{i \geq 0} f^i$ où $\forall i \in \text{nat}^* : f^{i+1} = f(f^i)$ et $f^0 = \perp_D$:
 x existe car $(D, \sqsubseteq)$ est une structure inductive.

► $x \stackrel{def}{=} \bigvee_{i \geq 0} f^i$ où $\forall i \in \text{nat}^* : f^{i+1} = f(f^i)$ et $f^0 = \perp_D$:
 x existe car $(D, \sqsubseteq)$ est une structure inductive.

► x est un point-fixe de f :

$$\begin{aligned} f(x) &\stackrel{\text{definition}}{=} f\left(\bigvee_{i \geq 0} f^i\right) \stackrel{\text{continuite}}{=} \bigvee_{i \geq 0} f(f^i) \\ &\bigvee_{i \geq 0} f(f^i) \stackrel{\text{definition de la suite}}{=} \bigvee_{i \geq 0} f^{i+1} \stackrel{\text{renommage}}{=} \\ &\bigvee_{j > 0} f^j \stackrel{\text{propriete de } \perp_D}{=} \perp_D \sqcup \bigvee_{j > 0} f^j = x \end{aligned}$$

- $x \stackrel{def}{=} \bigvee_{i \geq 0} f^i$ où $\forall i \in \text{nat}^* : f^{i+1} = f(f^i)$ et $f^0 = \perp_D$:
 x existe car $(D, \sqsubseteq)$ est une structure inductive.

- x est un point-fixe de f :

$$\begin{aligned} f(x) &\stackrel{\text{definition}}{=} f\left(\bigvee_{i \geq 0} f^i\right) \stackrel{\text{continuite}}{=} \bigvee_{i \geq 0} f(f^i) \\ &\bigvee_{i \geq 0} f(f^i) \stackrel{\text{definition de la suite}}{=} \bigvee_{i \geq 0} f^{i+1} \stackrel{\text{renommage}}{=} \\ &\bigvee_{j > 0} f^j \stackrel{\text{propriete de } \perp_D}{=} \perp_D \sqcup \bigvee_{j > 0} f^j = x \end{aligned}$$

- x est le plus petit point-fixe de F .

Soit y un autre point-fixe de f :

- $\perp_D \sqsubseteq y$
- Si $\forall j \in \{0, \dots, i-1\} : f^j \sqsubseteq y$, alors $f^i \sqsubseteq y$.
- $\forall j \in \text{nat} : f^j \sqsubseteq y$

D'où $x \sqsubseteq y$.

□

- 1 Transition Systems
- 2 Introduction of fixed-points
- 3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)
- 4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott
- 5 FIN CM8
- 6 Treillis
- 7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski
- 8 Applications

Un exemple de fonction

```
int f5(int x)
{if (x==0)
    { return(0);}
  else
    { if (x > 0)
      {return(2-f5(1-x));}
      else
      {/* x <0 */
       return(f5(-x));}
      }
}
```



```
int f5(int x)
{if (x==0)
    { return(0);}
  else
    { if (x > 0)
      {return(2-f5(1-x));}
      else
      {/* x <0 */
       return(f5(-x));}
      }
}
```

- ▶ Déterminer l'espace du problème :
 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ Définir la fonctionnelle définissant l'équation du problème :
 $\mathcal{F} \in (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \longrightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z})$

```
int f5(int x)
{if (x==0)
    { return(0);}
  else
    { if (x > 0)
      {return(2-f5(1-x));}
      else
      {/* x <0 */
       return(f5(-x));}
      }
}
```

- ▶ Déterminer l'espace du problème :
 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ Définir la fonctionnelle définissant l'équation du problème :
 $\mathcal{F} \in (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \longrightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z})$
- ▶ $(\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \sqsubseteq)$ est un CPO pour l'ordre *moins défini* que.

```
int f5(int x)
{if (x==0)
    { return(0);}
  else
    { if (x > 0)
      {return(2-f5(1-x));}
      else
      {/* x <0 */
        return(f5(-x));}
      }
}
```

- ▶ Déterminer l'espace du problème : $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ Définir la fonctionnelle définissant l'équation du problème : $\mathcal{F} \in (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \longrightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z})$
- ▶ $(\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \sqsubseteq)$ est un CPO pour l'ordre *moins défini* que.
- ▶ $\mathcal{F}$ est continue pour la topologie de Scott

```
int f5(int x)
{if (x==0)
    { return(0);}
  else
    { if (x > 0)
      {return(2-f5(1-x));}
      else
      {/* x <0 */
       return(f5(-x));}
      }
}
```

- ▶ Déterminer l'espace du problème : $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ Définir la fonctionnelle définissant l'équation du problème : $\mathcal{F} \in (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \longrightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z})$
- ▶ $(\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \sqsubseteq)$ est un CPO pour l'ordre *moins défini* que.
- ▶ $\mathcal{F}$ est continue pour la topologie de Scott
- ▶ $f5$ satisfait l'équation $\mathcal{F}(f5) = f5$

```
int f5(int x)
{if (x==0)
    { return(0);}
  else
    { if (x > 0)
      {return(2-f5(1-x));}
      else
      {/* x < 0 */
       return(f5(-x));}
      }
}
```

- ▶ Déterminer l'espace du problème : $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$
- ▶ Définir la fonctionnelle définissant l'équation du problème : $\mathcal{F} \in (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}) \longrightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z})$
- ▶ $(\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \sqsubseteq)$ est un CPO pour l'ordre *moins défini que*.
- ▶ $\mathcal{F}$ est continue pour la topologie de Scott
- ▶ $f5$ satisfait l'équation $\mathcal{F}(f5) = f5$

$\mathcal{F}(f)(x) = \text{if } (x == 0) \text{ then } 0 \text{ elseif } (x > 0) \text{ then } 2 - f(1-x) \text{ else } f(-x) \text{ fi}$

Développer la solution par itération

▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$

▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$

▶ $\mathcal{F}^1 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^0) = \{(0, 0)\}$

- ▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$
- ▶ $\mathcal{F}^1 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^0) = \{(0, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^2 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^1) = \{(0, 0), (1, 2)\}$

- ▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$
- ▶ $\mathcal{F}^1 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^0) = \{(0, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^2 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^1) = \{(0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^3 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^2) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2)\}$

- ▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$
- ▶ $\mathcal{F}^1 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^0) = \{(0, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^2 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^1) = \{(0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^3 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^2) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^4 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^3) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$

- ▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$
- ▶ $\mathcal{F}^1 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^0) = \{(0, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^2 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^1) = \{(0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^3 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^2) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^4 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^3) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^5 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^4) = \{(-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$

- ▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$
- ▶ $\mathcal{F}^1 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^0) = \{(0, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^2 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^1) = \{(0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^3 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^2) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^4 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^3) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^5 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^4) = \{(-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^6 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^5) = \{(-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0), (3, 2)\}$

- ▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$
- ▶ $\mathcal{F}^1 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^0) = \{(0, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^2 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^1) = \{(0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^3 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^2) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^4 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^3) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^5 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^4) = \{(-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^6 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^5) = \{(-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0), (3, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^7 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^6) = \{(-3, 0), (-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0), (3, 2)\}$

- ▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$
- ▶ $\mathcal{F}^1 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^0) = \{(0, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^2 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^1) = \{(0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^3 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^2) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^4 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^3) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^5 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^4) = \{(-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^6 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^5) = \{(-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0), (3, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^7 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^6) = \{(-3, 0), (-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0), (3, 2)\}$
- ▶ ...

- ▶ $\mathcal{F}^0 = \{\}$
- ▶ $\mathcal{F}^1 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^0) = \{(0, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^2 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^1) = \{(0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^3 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^2) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^4 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^3) = \{(-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^5 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^4) = \{(-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^6 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^5) = \{(-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0), (3, 2)\}$
- ▶ $\mathcal{F}^7 = \mathcal{F}(\mathcal{F}^6) = \{(-3, 0), (-2, 0), (-1, 2), (0, 0), (1, 2), (2, 0), (3, 2)\}$
- ▶ ...
- ▶ $g(x) = \text{if odd}(x) \text{ then } 2 \text{ else } 0 \text{ fi}$ est solution de cette équation et $\mu\mathcal{F} \sqsubseteq g$ mais on doit montrer que $\mu\mathcal{F} = g$

- ▶ Un prédicat P sur un ensemble inductif $(D, \sqsubseteq)$ (CPO) est admissible, si, pour tout ensemble dirigé A de D , si, pour tout a de A $P(a)$, alors $P(\bigvee A)$.
- ▶ Principe d'induction du point fixe :
Soit $(D, \sqsubseteq)$ une structure inductive, P un prédicat admissible sur D , F une fonction continue de D dans D .
Si
 - ① $P(\perp_D)$
 - ② Soit $d \in D$ tel que $P(d)$:

...

$$P(F(d)).$$

Alors $P(\mu F)$.

- ▶ $P(x)$ défini par $x = a$ est admissible.
- ▶ $P(x)$ défini par $x \sqsubseteq a$ est admissible.
- ▶ Si f_i et g_i sont deux suites de fonctions continues sur un CPO $(D, \sqsubseteq)$, alors $\bigwedge_i f_i(x) \sqsubseteq g_i(x)$ est un prédicat admissible.

Fonction 91 de McCarthy

- ▶ $F(f)(x) = \text{si } 100 < x \text{ alors } x-10 \text{ sinon } f(f(x+11)) \text{ fi}$ et $g(x) = \text{si } 100 < x \text{ then } x-10 \text{ sinon } 91 \text{ fi}$. Montrez que $\mu F \sqsubseteq g$.

- ▶ $F(f)(x) = \text{si } x > 100 \text{ alors } x-10 \text{ sinon } f(f(x+11)) \text{ fi}$
- ▶ et $g(x) = \text{si } x > 100 \text{ then } x-10 \text{ sinon } 91 \text{ fi.}$
- ▶ On peut montrer que $\mu f \sqsubseteq g$.
- ▶ Puis on peut en déduire que $\mu f = g$, en montrant que la fonction μf est totale.

$\mathcal{F}(f)(x) = \text{if } (x == 0) \text{ then } 0 \text{ elseif } (x > 0) \text{ then } 2 - f(1-x) \text{ else } f(-x) \text{ fi}$

- ▶ $g(x) = \text{if } \text{odd}(x) \text{ then } 2 \text{ else } 0 \text{ fi}$ est solution de cette équation
- ▶ Utilisation de $P(f) \stackrel{\text{def}}{=} f \sqsubseteq g$
- ▶ Montrer que $\text{dom}(\mu f) = \mathbb{N}$:
 - $\mathcal{F}^{2n} = \{(p, v_p) | 0 \leq p < n \wedge v_p = g(p)\} \cup \{(p, v_p) | 0 > p \geq -(n-1) \wedge v_p = g(p)\} \cup \{(n, g(n))\}$
 - $\mathcal{F}^{2n+1} = \{(p, v_p) | 0 \leq p < n \wedge v_p = g(p)\} \cup \{(p, v_p) | 0 > p \geq -(n-1) \wedge v_p = g(p)\} \cup \{(n, g(n)), (-n, g(-n))\}$
 - $\mu \mathcal{F} = \mathcal{F}^0 \cup \mathcal{F}^1 \cup \mathcal{F}^2 \cup \mathcal{F}^3 \cup \dots \cup \mathcal{F}^{2n} \cup \mathcal{F}^{2n+1} \dots$
 - Pour tout $p \in \mathbb{N}$, $p \in \mathcal{F}^{2p} \cup \mathcal{F}^{2p+1}$ par construction de cette suite.

- 1 Transition Systems
- 2 Introduction of fixed-points
- 3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)
- 4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott
- 5 FIN CM8
- 6 Treillis
- 7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski
- 8 Applications

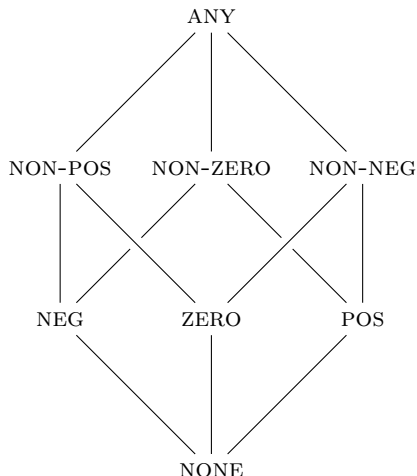
☒ Definition

Un treillis complet $(L, \sqsubseteq)$ est un treillis satisfaisant les propriétés suivantes :

- 1 Pour toute partie A de L , il existe une borne supérieure notée $\sqcup A$.
- 2 Pour toute partie A de L , il existe une borne inférieure notée $\sqcap A$.

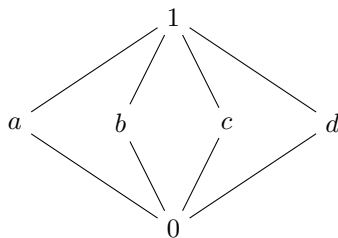
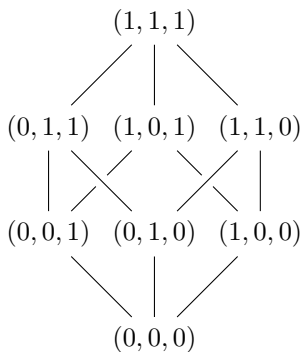
☼ Exemple

- 1 Un exemple simple est la structure $(\mathcal{P}(E), \subseteq, \emptyset, \cup, E, \cap)$ associée à l'ensemble des parties d'un ensemble E .
- 2 Treillis des signes est un treillis complet
 $Signs =$
 $\{\text{NONE}, \text{ZERO}, \text{NON-ZERO}, \text{ANY}, \text{POS}, \text{NEG}, \text{NON-NEG}, \text{NON-POS}\}$
 $(Signs, \sqsubseteq)$
- 3 Treillis des intervalles
 - $\mathbb{I}(\mathbb{Z}) = \{\perp\} \cup \{[l, u] \mid l \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}, u \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}, l \leq u\}$
 - $[l_1, u_1] \sqsubseteq [l_2, u_2]$ si, et seulement si, $l_2 \leq l_1$ et $u_1 \leq u_2$.
 - $(\mathbb{I}(\mathbb{Z}), \sqsubseteq)$ est un treillis complet



- ▶ ANY désigne l'ensemble des entiers
- ▶ NON-POS désigne l'ensemble des entiers négatifs ou nuls
- ▶ POS désigne l'ensemble des entiers positifs non nuls.
- ▶ ZERO est l'ensemble contenant uniquement 0.

- ▶ $\mathbb{I}(\mathbb{Z}) = \{\perp\} \cup \{[l, u] \mid l \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}, u \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\}, l \leq u\}$
- ▶ $[l_1, u_1] \sqsubseteq [l_2, u_2]$ si, et seulement si, $l_2 \leq l_1$ et $u_1 \leq u_2$.
- ▶ $(\mathbb{I}(\mathbb{Z}), \sqsubseteq)$ est une structure partiellement ordonnée.
- ▶
 - ① $[l_1, u_1] \sqcup [l_2, u_2] = [\min(l_1, l_2), \max(u_1, u_2)]$
 - ② $[l_1, u_1] \sqcap [l_2, u_2] = \begin{cases} [\max(l_1, l_2), \min(u_1, u_2)] \\ \perp, \text{ si } \max(l_1, l_2) > \min(u_1, u_2) \end{cases}$
- ▶ $(\mathbb{I}(\mathbb{Z}), \sqcup)$ est un treillis complet.



- 1 Transition Systems
- 2 Introduction of fixed-points
- 3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)
- 4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott
- 5 FIN CM8
- 6 Treillis
- 7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski
- 8 Applications

Pour une fonction f définie sur un treillis $(L, \sqsubseteq, \perp, \sqcup, \top, \sqcap)$ et à valeurs dans $(L, \sqsubseteq, \perp, \sqcup, \top, \sqcap)$.

Définition

- ▶ on appelle pré-point-fixe de f , tout élément x de L satisfaisant la propriété $f(x) \sqsubseteq x$
- ▶ on appelle post-point-fixe de f , tout élément x de L satisfaisant $x \sqsubseteq f(x)$.
- ▶ $PostFIX(f) = \{x | x \in L \wedge x \sqsubseteq f(x)\}$: l'ensemble des post-points-fixes de f .
- ▶ $PreFIX(f) = \{x | x \in L \wedge f(x) \sqsubseteq x\}$: l'ensemble des pré-points-fixes de f .
- ▶ $FIX(f) = \{x | x \in L \wedge f(x) = x\}$: l'ensemble des points-fixes de f .

Théorème de Knaster-Tarski (I)

Soit f une fonction monotone croissante sur un treillis complet $(T, \perp, \top, \vee, \wedge)$. Alors il existe un plus petit point fixe et un plus grand point fixe pour f .

- ▶ μf désigne le plus petit point fixe de f .
- ▶ νf désigne le plus grand point fixe de f .
- ▶ μf vérifie les propriétés suivantes : $f(\mu f) = \mu f$ et $\forall x \in T. f(x) \sqsubseteq x \Rightarrow \mu f \sqsubseteq x$ (μf est la borne inférieure des prépoints fixes de f ou $\bigwedge(Pre(f))$).
- ▶ νf vérifie les propriétés suivantes : $f(\nu f) = \nu f$ et $\forall x \in T. x \sqsubseteq f(x) \Rightarrow x \sqsubseteq \nu f$ (νf est la borne supérieure des postpoints fixes de f ou $\bigvee(Post(f))$).

Posons $y = \bigwedge \{x \mid f(x) \sqsubseteq x\}$ et montrons que y est un point fixe de f et que y est le plus petit point fixe de f .

① $f(y) \sqsubseteq y$

- Pour tout x de $\{x \mid f(x) \sqsubseteq x\}$, $y \sqsubseteq x$
- $f(y) \sqsubseteq f(x)$ (par monotonie de f).
- $f(x) \sqsubseteq x$ (par définition de x).
- $f(y) \sqsubseteq x$ (par déduction).
- $f(y) \sqsubseteq \bigwedge \{x \mid f(x) \sqsubseteq x\}$ (par définition de la borne inférieure, $f(y)$ est un minorant).
- $f(y) \sqsubseteq y$

② $y \sqsubseteq f(y)$

- $f(y) \sqsubseteq y$ (par le cas 1)
- $f(f(y)) \sqsubseteq f(y)$ (par monotonie de f)
- $f(y) \in \{x \mid f(x) \sqsubseteq x\}$
- $y \sqsubseteq f(y)$ (par définition de la borne inférieure)

③ Conclusion : $f(y) = y$ ou $y \in FIX(f)$.

- ▶ $f(y) = y$ et z tel que $f(z) = z$
 - $f(z) = z$ (par hypothèse sur z)
 - $f(z) \sqsubseteq z$ (par affaiblissement de l'égalité)
 - $z \in \{x | f(x) \sqsubseteq x\}$ (par définition de cet ensemble)
 - $y \sqsubseteq z$ (par construction)
- ▶ y est le plus petit point fixe de f .

$\text{lfp}(f)$ et $\text{gfp}(f)$

- ▶ $\mu f = \text{lfp}(f) = \bigwedge \{x | f(x) \sqsubseteq x\}$
 - ▶ $\nu f = \text{gfp}(f) = \bigvee \{x | x \sqsubseteq f(x)\}$
-
- ▶ $\text{lfp}(f)$ signifie *least fixed-point*
 - ▶ $\text{gfp}(f)$ signifie *greatest fixed-point*

$$\begin{array}{c} \top \\ | \\ x \in \{x \mid f(x) \sqsubseteq x\} \\ | \\ \nu f \\ | \\ x \in \{x \mid x = f(x)\} \\ | \\ \mu f \\ | \\ x \in \{x \mid x \sqsubseteq f(x)\} \\ | \\ \perp \end{array}$$

- ▶ $\top = \sqcup \{x \mid f(x) \sqsubseteq x\}$
- ▶ $gfp(f) = \nu f = \sqcup \{x \mid x \sqsubseteq f(x)\}$
- ▶ $lfp(f) = \mu f = \sqcap \{x \mid f(x) \sqsubseteq x\}$
- ▶ $\perp = \sqcap \{x \mid x \sqsubseteq f(x)\}$

► $x \in pre(f)$ si, et seulement si, $f(x) \leq x$ (définition)

- ▶ $x \in pre(f)$ si, et seulement si, $f(x) \leq x$ (définition)
- ▶ $\forall a \in pre(f). \mu f \leq a$ (application de la définition de la borne inférieure d'un ensemble)

- ▶ $x \in \text{pre}(f)$ si, et seulement si, $f(x) \leq x$ (définition)
- ▶ $\forall a \in \text{pre}(f). \mu f \leq a$ (application de la définition de la borne inférieure d'un ensemble)
- ▶ $\forall a \in \text{pre}(f). f(\mu f) \leq f(a) \leq a$ (croissance de f et propriété de a)

- ▶ $x \in \text{pre}(f)$ si, et seulement si, $f(x) \leq x$ (définition)
- ▶ $\forall a \in \text{pre}(f). \mu f \leq a$ (application de la définition de la borne inférieure d'un ensemble)
- ▶ $\forall a \in \text{pre}(f). f(\mu f) \leq f(a) \leq a$ (croissance de f et propriété de a)
- ▶ $f(\mu f) \leq \mu f$ (application pour $a = \mu f$)

- ▶ $x \in pre(f)$ si, et seulement si, $f(x) \leq x$ (définition)
- ▶ $\forall a \in pre(f). \mu f \leq a$ (application de la définition de la borne inférieure d'un ensemble)
- ▶ $\forall a \in pre(f). f(\mu f) \leq f(a) \leq a$ (croissance de f et propriété de a)
- ▶ $f(\mu f) \leq \mu f$ (application pour $a = \mu f$)
- ▶ $f(f(\mu f)) \leq f(\mu f)$ (croissance de f)

- ▶ $x \in pre(f)$ si, et seulement si, $f(x) \leq x$ (définition)
- ▶ $\forall a \in pre(f). \mu f \leq a$ (application de la définition de la borne inférieure d'un ensemble)
- ▶ $\forall a \in pre(f). f(\mu f) \leq f(a) \leq a$ (croissance de f et propriété de a)
- ▶ $f(\mu f) \leq \mu f$ (application pour $a = \mu f$)
- ▶ $f(f(\mu f)) \leq f(\mu f)$ (croissance de f)
- ▶ $f(\mu f) \in pre(f)$ (définition des pré-points-fixes)

- ▶ $x \in pre(f)$ si, et seulement si, $f(x) \leq x$ (définition)
- ▶ $\forall a \in pre(f). \mu f \leq a$ (application de la définition de la borne inférieure d'un ensemble)
- ▶ $\forall a \in pre(f). f(\mu f) \leq f(a) \leq a$ (croissance de f et propriété de a)
- ▶ $f(\mu f) \leq \mu f$ (application pour $a = \mu f$)
- ▶ $f(f(\mu f)) \leq f(\mu f)$ (croissance de f)
- ▶ $f(\mu f) \in pre(f)$ (définition des pré-points-fixes)
- ▶ $\mu f \leq f(\mu f)$ (définition de μf)
- ▶ $\mu f = f(\mu f)$ (définition de μf et propriété précédente)

Version constructive du théorème de Knaster-Tarski

Soit f une fonction monotone croissante sur un treillis complet $(T, \perp, \top, \vee, \wedge)$. Alors

- 1 La structure formée des points fixes de f sur T , $(fp(f), \sqsubseteq)$ est un treillis complet non-vide.

$$(fp(f) = \{x \in T : f(x) = x\})$$

- 2 $lfp(f) \stackrel{def}{=} \bigvee_{\alpha} f^{\alpha}$ est le plus petit point fixe de f où :

$$\left\{ \begin{array}{lll} & f^0 & \stackrel{def}{=} \perp \\ \alpha \text{ ordinal successeur} & f^{\alpha+1} & \stackrel{def}{=} f(f^{\alpha}) \\ \alpha \text{ ordinal limite} & f^{\alpha} & \stackrel{def}{=} \bigvee_{\beta < \alpha} f^{\beta} \end{array} \right.$$

- 3 $gfp(f) \stackrel{def}{=} \bigwedge_{\alpha} f_{\alpha}$ est le plus grand point fixe de f où

$$\left\{ \begin{array}{lll} & f_0 & \stackrel{def}{=} \top \\ \alpha \text{ ordinal successeur} & f_{\alpha+1} & \stackrel{def}{=} f(f_{\alpha}) \\ \alpha \text{ ordinal limite} & f_{\alpha} & \stackrel{def}{=} \bigwedge_{\beta < \alpha} f_{\beta} \end{array} \right.$$

- 1 Transition Systems
- 2 Introduction of fixed-points
- 3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)
- 4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott
- 5 FIN CM8
- 6 Treillis
- 7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski
- 8 Applications

Lemme de Arden

Grammaires algébriques

Définition inductive

1 Transition Systems

Overview of Transition Systems as Modelling Tool
Expression of transition systems

2 Introduction of fixed-points

3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)

4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott

5 FIN CM8

6 Treillis

7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski

8 Applications

Lemme de Arden
Grammaires algébriques
Définition inductive

- ▶ Soit l'ensemble des parties de Σ^* munies des opérations classiques des ensembles et l'opération de concaténation.
- ▶ La fonction $\mathcal{F}$ définie sur cet ensemble à valeur dans le même ensemble associe à tout ensemble un ensemble obtenu par application des opérations ensemblistes et de la concaténation :
$$\mathcal{F}(X) = A.X \cup B$$
- ▶ $(\mathcal{P}(\Sigma^*), \emptyset, \Sigma^*, \cup, \cap)$ est un treillis complet.
- ▶ $\mathcal{F}$ admet un plus petit point fixe qui est le langage régulier caractérisé par l'expression régulière a^*b

1 Transition Systems

Overview of Transition Systems as Modelling Tool
Expression of transition systems

2 Introduction of fixed-points

3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)

4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott

5 FIN CM8

6 Treillis

7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski

8 Applications

Lemme de Arden

Grammaires algébriques

Définition inductive

- ▶ Soit une grammaire algébrique $G = (N, T, P, S)$ définissant un langage sur T .
- ▶ On définit pour cette grammaire un opérateur sur T^* l'ensemble des mots finis sur T , noté $\mathcal{F}_G$ comme suit :
 - $N = \{X_1, \dots, X_n\}$
 - $S = X_1$ et $X = (X_1, \dots, X_n)$.
 - $\mathcal{F}_G(X)$ est construit par application des règles de P pour chaque non terminal X_i
 - Si $X_i \longrightarrow v_1 + \dots + v_p$, on obtient l'ensemble par remplacement des X_k dans les v_p .
- ▶ Exemple :
 - $N = \{X, Y, Z\}$
 - $T = \{a, b\}$
 - $P = \{X \longrightarrow aYZb, Y \longrightarrow aY, Z \longrightarrow Zb, Y \longrightarrow a, Z \longrightarrow b\}$
 - $$F(X, Y, Z) = \begin{pmatrix} aYZb \\ aY \cup \{a\} \\ Zb \cup \{b\} \end{pmatrix}$$

- ▶ F est monotone croissante sur $(\{X, Y, Z, a, b\}^*)^3$.
- ▶
$$\begin{pmatrix} X = aYZb \\ Y = aY \cup \{a\} \\ Z = Zb \cup \{b\} \end{pmatrix}$$
- ▶ μF est le plus petit point fixe.
- ▶ $L(G) = \pi_1^3(\mu F)$

1 Transition Systems

Overview of Transition Systems as Modelling Tool
Expression of transition systems

2 Introduction of fixed-points

3 Structures Partiellement Ordonnées Inductives (CPO)

4 Point-fixe pour une fonction continue au sens de Scott

5 FIN CM8

6 Treillis

7 Théorèmes du point-fixe de Knaster-Tarski

8 Applications

Lemme de Arden
Grammaires algébriques
Définition inductive

- ▶ L'ensemble $\mathcal{EVEN}$ des nombres naturels pairs est le plus petit ensemble stable par application des règles suivantes :
 - ① $0 \in \mathcal{EVEN}$
 - ② Si $n \in \mathcal{EVEN}$, alors $n+2 \in \mathcal{EVEN}$
- ▶ Opérateur induit : $\mathcal{F}(X) = \{0\} \cup \{n+2 | n \in X\}$
- ▶ $\mathcal{F} \in \mathbb{P}(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathbb{P}(\mathbb{N})$
- ▶ $\mathcal{F}(\mathcal{EVEN}) = \mathcal{EVEN}$ et $\mathcal{EVEN} = \mu\mathcal{F}$.

- ▶ Une définition inductive $\mathcal{I}$ est une structure $(U, \mathcal{F}, \perp, \sqcup)$ où
 - U est un ensemble appelé l'univers
 - $\mathcal{R}$ est un ensemble de règles de la forme **Si** P , **alors** C où $P \subseteq U$ et $C \in U$.
 - $\perp \in U$
 - $\sqcup \in \mathbb{P}(\mathbb{P}(U)) \longrightarrow \mathbb{P}(U)$
- ▶ Pour une définition inductive, on peut dériver un opérateur induit $\mathcal{F}$:
$$\mathcal{F}(X) = \{c \in U \mid \exists P \subseteq X : \textbf{Si } P, \textbf{alors } C \in \mathcal{R}\}$$
- ▶ $\mathcal{F}_1(X) = \{0\} \cup \{n+3 \in \mathbb{N} \mid n \in X\}$
- ▶ $\mathcal{F}_2(X) = \textit{Init} \cup \{u \in U \mid \exists s. s \xrightarrow{*} u \wedge s \in X\}$

$$\forall A. A \subseteq \mathbb{N} \wedge 0 \in A \wedge \text{suc}[A] \subseteq A \Rightarrow \mathbb{N} \subseteq A$$

- ▶ $0 \in A$
- ▶ Pas d'induction
 - Hypothèse $n \in A$
 - Conclusion $\text{suc}(n) \in A$
- ▶ Conclusion $\forall n. n \in \mathbb{N} \Rightarrow n \in A$

Soit la propriété suivante à démontrer $\forall n. n \in \mathbb{N} \Rightarrow n \in P(n)$:

- ① $A \stackrel{\text{def}}{=} \{n | n \in \mathbb{N} \wedge P(n)\}$
- ②
 - $0 \in A$
 - Pas d'induction
 - ▶ Hypothèse $n \in A$
 - ▶ Conclusion $\text{suc}(n) \in A$
 - Conclusion $\forall n. n \in \mathbb{N} \Rightarrow n \in A$